

第一章

特殊平行四边形

我们已经认识了四边形“家族”中的特殊成员——平行四边形，那么平行四边形“家族”中有哪些特殊成员呢？它们有哪些性质呢？你能发现并证明它们吗？

我们已经研究了平行四边形的概念、性质、判定和应用，本章将借助研究平行四边形的经验，对菱形、矩形、正方形等特殊平行四边形进行深入研究，探索它们的性质及判定条件，并通过推理论证确认结论的正确性。在此过程中，你将感悟特殊与一般的关系，进一步发展推理能力等。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 研究一类图形的“一般”与“特殊”之间的关系对于认识图形有怎样的帮助？
- 💡 获得图形的性质及判定条件通常有哪些途径？

1

认识特殊的平行四边形

在学习三角形时，我们认识了特殊的三角形——等腰三角形、直角三角形。类似地，在平行四边形“家族”中，也有一些特殊的“成员”。

图 1-1 中含有平行四边形，观察这些平行四边形，你能发现它们有什么特殊之处吗？



图 1-1

思考 · 交流

从平行四边形的边或角考虑，你认为可能有哪些特殊的平行四边形？与同伴进行交流。

有一组邻边相等的平行四边形叫作**菱形**（rhombus）；有一个角是直角的平行四边形叫作**矩形**（rectangle）；有一组邻边相等，并且有一个角是直角的平行四边形叫作**正方形**（square）。如图 1-2，四边形 $ABCD$ 是菱形，四边形 $EFGH$ 是矩形，四边形 $PQRS$ 是正方形。

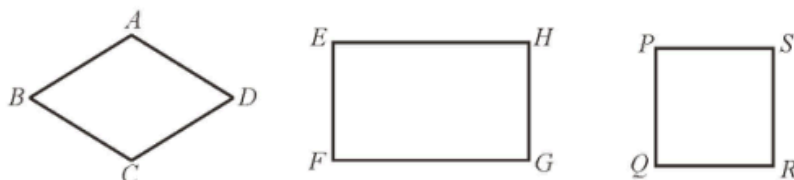


图 1-2

2

菱形的性质与判定

我们知道菱形具有平行四边形的所有性质。那么，菱形还有哪些特殊性质呢？与同伴进行交流。

可以发现：菱形的四条边相等，对角线互相垂直。请你尝试证明这些结论。

已知：如图 1-3，在菱形 $ABCD$ 中， $AB = AD$ ，对角线 AC 与 BD 相交于点 O 。

求证：(1) $AB = BC = CD = AD$ ；(2) $AC \perp BD$ 。

证明：(1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形，

$\therefore AB = CD, AD = BC$ (菱形的对边相等)。

又 $\because AB = AD$,

$\therefore AB = BC = CD = AD$ 。

(2) $\because AB = AD$,

$\therefore \triangle ABD$ 是等腰三角形。

又 $\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形，

$\therefore OB = OD$ (菱形的对角线互相平分)。

在等腰三角形 ABD 中，

$\therefore OB = OD$,

$\therefore AO \perp BD$,

即 $AC \perp BD$ 。

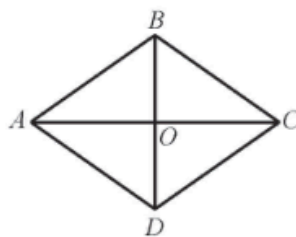


图 1-3

定理 菱形的四条边相等。

定理 菱形的对角线互相垂直。

3

矩形的性质与判定

矩形也是特殊的平行四边形，类比菱形的学习，你认为需要研究矩形的哪些问题？怎样研究呢？与同伴进行交流。

尝试·思考

你认为矩形有哪些特殊的性质？你是怎样发现的？能证明这些性质吗？与同伴进行交流。

可以发现：矩形的四个角都是直角，对角线相等。下面我们证明这些结论。

已知：如图 1-8，四边形 $ABCD$ 是矩形， $\angle ABC = 90^\circ$ ，对角线 AC 与 DB 相交于点 O 。

求证：(1) $\angle ABC = \angle BCD = \angle CDA = \angle DAB = 90^\circ$ ；(2) $AC = DB$ 。

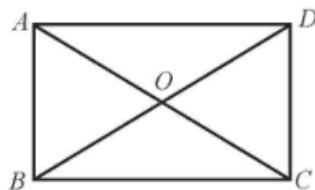


图 1-8

证明：(1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore \angle ABC = \angle CDA, \angle BCD = \angle DAB$ (矩形的对角相等)，

$AB \parallel DC$ (矩形的对边平行)。

$\therefore \angle ABC + \angle BCD = 180^\circ$ 。

又 $\because \angle ABC = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle BCD = 90^\circ$ 。

$\therefore \angle ABC = \angle BCD = \angle CDA = \angle DAB = 90^\circ$ 。

(2) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore AB = DC$ (矩形的对边相等)。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 中，

$\therefore AB = DC, \angle ABC = \angle DCB, BC = CB$ ，

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DCB$ 。

$\therefore AC = DB$ 。

4

正方形的性质与判定

还记得正方形的定义吗？正方形与菱形有怎样的关系？与矩形呢？

思考·交流

- (1) 正方形是菱形吗？正方形是矩形吗？
- (2) 你认为正方形有哪些特殊的性质？与同伴进行交流。

由正方形的定义可知，正方形既是矩形，又是菱形，它具有矩形与菱形的所有性质。

定理 正方形的四个角都是直角，四条边相等。

定理 正方形的对角线相等且互相垂直平分。

请你完成这两个定理的证明。

例1 如图 1-13，在正方形 $ABCD$ 中， E 为 CD 边上一点， F 为 BC 延长线上一点，且 $CE = CF$ 。 BE 与 DF 之间有怎样的关系？请说明理由。

解： $BE = DF$ ，且 $BE \perp DF$ 。理由如下：

- (1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，
- $\therefore BC = DC$ ， $\angle BCE = 90^\circ$ （正方形的四条边相等，四个角都是直角）。
- $\therefore \angle DCF = 180^\circ - \angle BCE = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ 。
- $\therefore \angle BCE = \angle DCF$ 。
- 又 $\because CE = CF$ ，
- $\therefore \triangle BCE \cong \triangle DCF$ 。
- $\therefore BE = DF$ 。

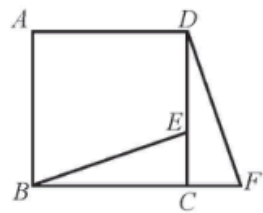


图 1-13

说,当菱形或矩形成为正方形时,它的对称轴就不止两条了。由此我们看到,当图形从一般情况向特殊情况变化时,它的对称性也随之发生了变化(如图 1-18)。

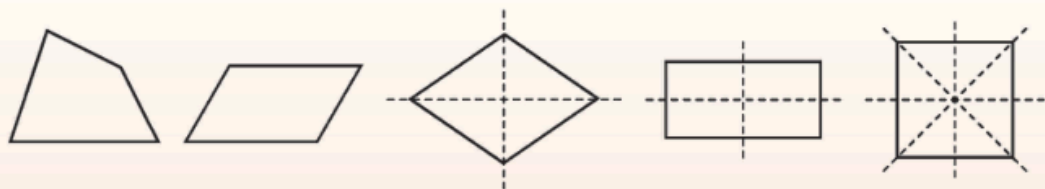


图 1-18

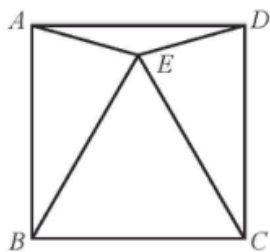
此外,我们还知道,如果把一个图形绕着某一点旋转一定角度(小于 360°)后,能够与原来的图形重合,那么这个图形叫作旋转对称图形。请你想一想、试一试,平行四边形是旋转对称图形吗?菱形呢?矩形呢?正方形呢?



习题 1.4

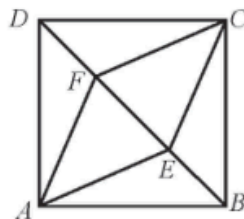
知识技能

1. 对角线长为 2 cm 的正方形,其边长是多少?
2. 如图,四边形 $ABCD$ 是正方形, $\triangle CBE$ 是等边三角形,求 $\angle AEB$ 的度数。



(第 2 题)

3. 证明: 对角线相等的菱形是正方形。
4. 已知: 如图, E, F 是正方形 $ABCD$ 的对角线 BD 上的两点, 且 $BE = DF$ 。
求证: 四边形 $AECF$ 是菱形。



(第 4 题)

第二章

一元二次方程

一架斜靠在墙上的梯子，当其顶端下滑一段距离时，其底端也会滑动相同距离吗？五个连续整数，前三个数的平方和等于后两个数的平方和，你能找出这样的一组整数吗？虽然这些问题看似毫无关系，但是解决它们的方法却有内在的联系。

本章将在一元一次方程的基础上，进一步学习一元二次方程。你将经历从实际问题中抽象出一元二次方程的过程，研究一元二次方程的各种解法，运用一元二次方程解决一些简单实际问题，不断发展抽象能力、运算能力、模型观念等，增强应用意识。

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 一元二次方程的不同解法各有什么特点？又体现了哪些共同特点？
- 💡 研究某一类方程，一般会经历怎样的过程？

1

认识一元二次方程

幼儿园某教室矩形地面的长为 8 m，宽为 5 m，现准备在地面正中间铺设一块面积为 18 m^2 的地毯（如图 2-1），四周未铺地毯的条形区域的宽度都相同，你能求出这个宽度吗？

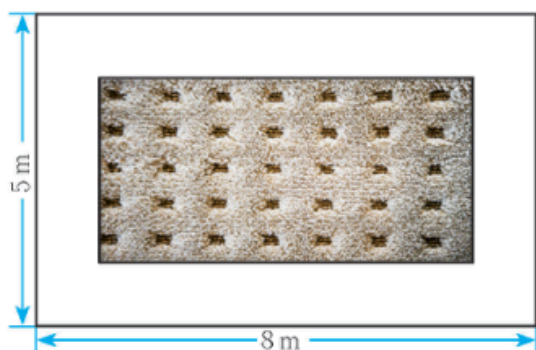


图 2-1

如果设所求的宽度为 $x\text{ m}$ ，那么你能列出怎样的方程？

观察 · 思考

观察下面等式：

$$10^2 + 11^2 + 12^2 = 13^2 + 14^2。$$

你还能找到五个连续整数，使前三个数的平方和等于后两个数的平方和吗？

如果将这五个连续整数中的第一个数设为 x ，那么怎样用含 x 的代数式表示其余四个数？根据题意，你能列出怎样的方程？

尝试 · 思考

如图 2-2，一架长为 10 m 的梯子斜靠在墙上，梯子顶端到地面的垂直距离为 8 m。如果梯子顶端下滑 1 m，那么梯子底端滑动多少米？

你能计算出滑动前梯子底端到墙的距离吗？如果设梯子底端滑动 $x\text{ m}$ ，那么你能列出怎样的方程？

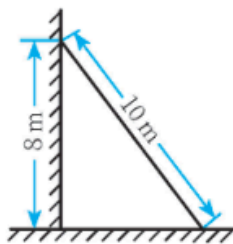


图 2-2

2

求解一元二次方程

在上一节的梯子滑动问题中, 梯子底端滑动的距离 x (单位: m) 满足方程

$$x^2 + 12x - 15 = 0。$$

我们已经求出了 x 的近似值, 你能设法求出它的精确值吗?

思考·交流

(1) 你能解哪些特殊的一元二次方程?

(2) 你会解下列一元二次方程吗? 你是怎么做的?

$$x^2 = 5, 2x^2 + 3 = 5, (x+6)^2 + 7^2 = 10^2, x^2 + 2x + 1 = 5。$$

(3) 你能解方程 $x^2 + 12x - 15 = 0$ 吗? 你遇到的困难是什么? 你能设法将这个方程转化成(2)中方程的形式吗? 与同伴进行交流。

我们可以将方程 $x^2 + 12x - 15 = 0$ 转化为

$$(x+6)^2 = 51。$$

两边开平方, 得

$$x+6 = \pm\sqrt{51}。$$

因此我们说方程 $x^2 + 12x - 15 = 0$ 有两个根

$$x_1 = \sqrt{51} - 6, x_2 = -\sqrt{51} - 6。$$

这里, 解一元二次方程的思路是将方程转化为 $(x+m)^2 = n$ 的形式, 它的一边是一个完全平方, 另一边是一个常数。当 $n \geq 0$ 时, 两边同时开平方, 转化为一元一次方程, 便可求出原一元二次方程的根。

x_1, x_2 都符合原问题的要求吗?

操作·思考

(1) 填上适当的数, 使下列等式成立:

$$x^2 + 12x + \underline{\hspace{2cm}} = (x+6)^2;$$

$$x^2 - 4x + \underline{\hspace{2cm}} = (x - \underline{\hspace{2cm}})^2;$$

$$x^2 + 8x + \underline{\hspace{2cm}} = (x + \underline{\hspace{2cm}})^2。$$

3

一元二次方程的根与系数的关系

由前面的学习我们知道, 如果 $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ ($a \neq 0$, x_1, x_2 是实数), 那么一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 必有两个实数根 $x = x_1$, $x = x_2$ 。反过来, 如果 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个实数根, 那么 $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ 一定成立吗?

(1) $2x^2 - 3x + 1 = 0$ 的两根为 $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$, 那么 $2x^2 - 3x + 1$ 和 $2(x - \frac{1}{2})(x - 1)$ 相等吗? 换几个一元二次方程再试一试。

(2) 你认为 $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ 是否一定成立? 与同伴进行交流。

如果 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个实数根, 那么 $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ 。

尝试·交流

如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个实数根 x_1, x_2 , 那么这两个实数根与该方程的系数有怎样的关系呢? 与同伴进行交流。

事实上, 因为 $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, 而 $a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2$,

所以 $ax^2 + bx + c = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2$ 。

所以 $\begin{cases} b = -a(x_1 + x_2), \\ c = ax_1x_2. \end{cases}$

于是 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \\ x_1x_2 = \frac{c}{a}. \end{cases}$

能证明它们为什么成立吗?

4

应用一元二次方程

还记得本章开始时的梯子滑动问题吗？

(1) 在这个问题中 (如图 2-5), 梯子顶端下滑 1 m 时, 梯子底端滑动的距离大于 1 m, 那么梯子顶端下滑几米时, 梯子底端滑动相等的距离呢？

(2) 如果梯子的长度是 13 m, 梯子顶端到地面的垂直距离为 12 m, 那么梯子顶端下滑的距离与梯子底端滑动的距离可能相等吗？

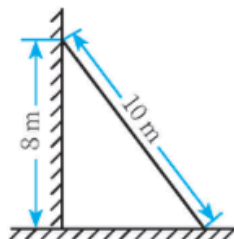


图 2-5

例1 如图 2-6, 某海军基地位于 A 处, 在其正南方向 200 n mile 处有一重要目标 B , 在 B 的正东方向 200 n mile 处有一重要目标 C 。小岛 D 位于 AC 的中点, 岛上有一补给码头; 小岛 F 位于 BC 的中点。一艘军舰从 A 出发, 经 B 到 C 匀速巡航, 一艘补给船同时从 D 出发, 沿南偏西方向匀速直线航行, 欲将一批物品送达军舰。

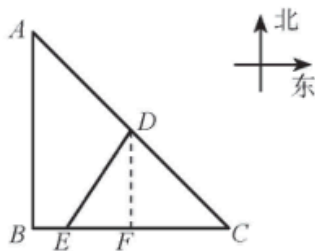


图 2-6

已知军舰的速度是补给船的 2 倍, 军舰在由 B 到 C 的途中与补给船相遇于 E 处, 那么相遇时补给船航行了多少海里 (结果精确到 0.1 n mile) ?

解: 连接 DF 。

$$\because AD = CD, BF = CF,$$

$\therefore DF$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线。

$$\therefore DF \parallel AB, \text{ 且 } DF = \frac{1}{2}AB.$$

$$\because AB \perp BC, AB = BC = 200 \text{ n mile},$$

$$\therefore DF \perp BC, DF = 100 \text{ n mile}, BF = 100 \text{ n mile}.$$

设相遇时补给船航行了 x n mile, 那么

$$DE = x \text{ n mile}, AB + BE = 2x \text{ n mile},$$

第三章

图形的相似

色彩斑斓的世界中有许多形状相同的图形。你知道这些形状相同的图形有怎样的性质吗？我们常常会根据需要将一张图片放大或缩小，你知道如何按比例进行操作吗？

本章将借鉴学习全等图形的经验研究图形的相似，探索三角形相似的条件，了解相似三角形的性质，并利用图形的相似解决一些简单的实际问题。在这一过程中，你将进一步积累认识图形性质的经验，形成有逻辑地表达与交流的习惯，发展几何直观和推理能力等。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 为什么要研究图形的相似关系？数学上是如何刻画“形状相同”的？
- 💡 本章是如何研究相似三角形的？经历了这一研究过程，你有怎样的体会和感悟？

1

相似多边形

在实际生活中，我们经常会看到许多形状相同的图形。

你能在图 3-1 中找出形状相同的图形吗？这些形状相同的图形有什么不同？

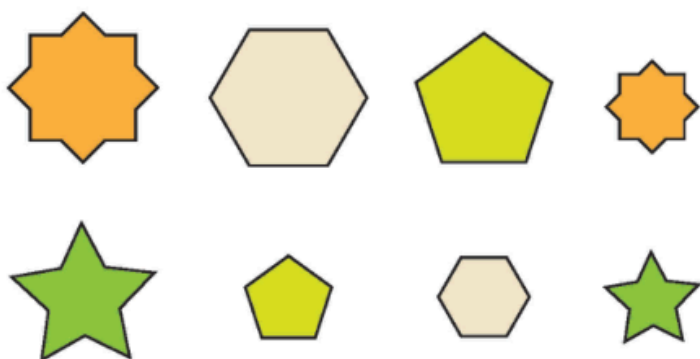


图 3-1

形状相同而大小不同的两个平面图形，较大的图形可以看成是由较小的图形“放大”得到的，较小的图形可以看成是由较大的图形“缩小”得到的。在这个过程中，两个图形上的相应线段也被“放大”或“缩小”。因此，对于形状相同而大小不同的两个图形，我们可以用相应线段长度的比来描述它们的大小关系。

如果选用同一个长度单位量得两条线段 AB ， CD 的长度分别是 m ， n ，那么这两条线段的比（ratio）就是它们长度的比，即 $AB : CD = m : n$ ，或写成 $\frac{AB}{CD} = \frac{m}{n}$ 。其中，线段 AB ， CD 分别叫作这个线段比的前项和后项。如果把 $\frac{m}{n}$ 表示成比值 k ，那么 $\frac{AB}{CD} = k$ ，或 $AB = k \cdot CD$ 。两条线段的比实际上就是两个数的比。

2

探索三角形相似的条件

根据相似多边形的定义，三角分别相等、三边成比例的两个三角形叫作相似三角形（similar triangles）。

那么，两个三角形至少满足哪些条件就相似呢？能否类比两个三角形全等的条件，寻找判定两个三角形相似的条件呢？

尝试·思考

如果两个三角形只有一个角相等，它们一定相似吗？如果有两个角分别相等呢？

操作·交流

与同伴合作，两个人分别画 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ ，使得 $\angle A$ 和 $\angle A'$ 都等于 $\angle \alpha$ ， $\angle B$ 和 $\angle B'$ 都等于 $\angle \beta$ ，此时， $\angle C$ 与 $\angle C'$ 相等吗？三边的比 $\frac{AB}{A'B'}$ ， $\frac{AC}{A'C'}$ ， $\frac{BC}{B'C'}$ 相等吗？这样的两个三角形相似吗？

改变 $\angle \alpha$ ， $\angle \beta$ 的大小，再试一试，并与同伴进行交流。

定理 两角分别相等的两个三角形相似。^❶

例1 如图 3-5， D ， E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB ， AC 上的点， $DE \parallel BC$ ， $AB = 7$ ， $AD = 5$ ， $DE = 10$ ，求 BC 的长。

解： $\because DE \parallel BC$ ，

$\therefore \angle ADE = \angle B$ ， $\angle AED = \angle C$ 。

$\therefore \triangle ADE \sim \triangle ABC$ （两角分别相等的两个三角形相似）。

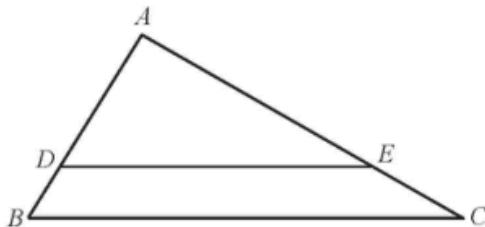


图 3-5

❶ 本节定理的证明见本章第 3 节。

3

相似三角形判定定理的证明

(1) 在图 3-14 中, 小方格的边长均为 1, 直线 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, 分别交直线 m, n 于格点 $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3$ 。计算 $\frac{A_1A_2}{A_2A_3}$ 与 $\frac{B_1B_2}{B_2B_3}$, $\frac{A_1A_2}{A_1A_3}$ 与 $\frac{B_1B_2}{B_1B_3}$, $\frac{A_2A_3}{A_1A_3}$ 与 $\frac{B_2B_3}{B_1B_3}$ 的值, 你有什么发现?

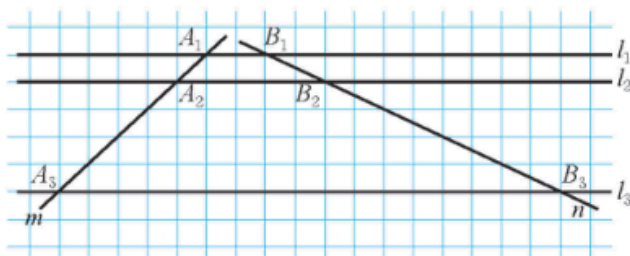


图 3-14

(2) 将图 3-14 中的 l_2 向下平移到如图 3-15 的位置, 你在 (1) 中发现的结论还成立吗? 如果将 l_2 平移到其他位置呢?

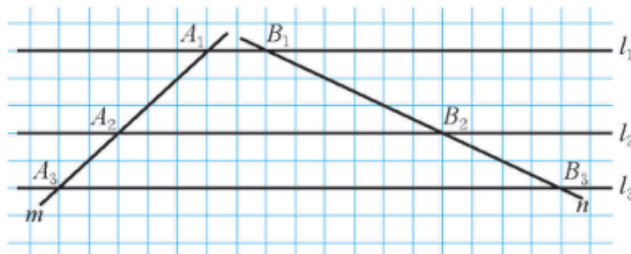


图 3-15

(3) 在平面上任意作三条平行线, 用它们截两条直线, 截得的线段成比例吗?

一般地, 有如下基本事实:

两条直线被一组平行线所截, 所得的对应线段成比例。

4

相似三角形的性质

如图 3-22, 小王依据图纸上的 $\triangle ABC$, 以 $1:2$ 的比例建造了模型房的房梁 $\triangle A'B'C'$, CD 和 $C'D'$ 分别是它们的立柱。

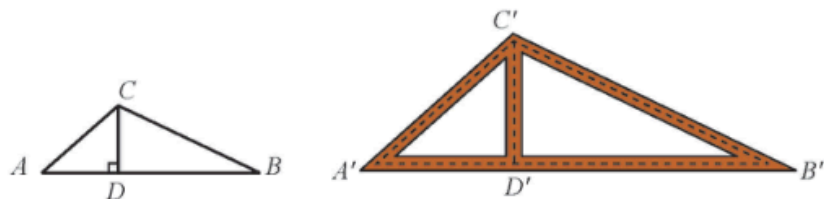


图 3-22

- (1) $\triangle ACD$ 与 $\triangle A'C'D'$ 相似吗? 为什么? 如果相似, 指出它们的相似比。
- (2) 如果 $CD = 1.5 \text{ cm}$, 那么模型房的房梁立柱有多高?

思考 · 交流

已知 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$, $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 的相似比为 k , 它们对应高的比是多少? 对应角平分线的比是多少? 对应中线的比呢? 说说你的理由, 并与同伴进行交流。

定理 相似三角形对应高的比、对应角平分线的比、对应中线的比都等于相似比。

操作 · 思考

如图 3-23, 已知 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$, $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 的相似比为 k ; 点 D, E 在 BC 边上, 点 D', E' 在 $B'C'$ 边上。

- (1) 若 $\angle BAD = \frac{1}{3} \angle BAC$, $\angle B'A'D' = \frac{1}{3} \angle B'A'C'$, 则 $\frac{AD}{A'D'}$ 等于多少?
- (2) 若 $BE = \frac{1}{3} BC$, $B'E' = \frac{1}{3} B'C'$, 则 $\frac{AE}{A'E'}$ 等于多少?

5

图形的位似

图 3-26 是一幅宣传海报，它由一组形状相同的图片组成。在图片①和图片②上任取一组对应点 A, A' ，可以发现：直线 AA' 都经过镜头中心点 O ，且 $\frac{OA'}{OA}$ 都等于一个固定值。请你实际试一试。

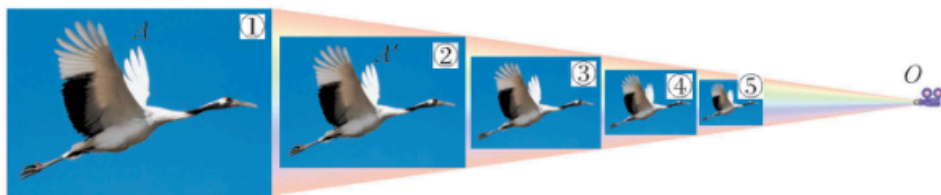


图 3-26

两个相似五边形的位置关系如图 3-27 所示，直线 AA' 与 BB' 相交于点 O ，那么直线 CC', DD', EE' 是否也都经过点 O ？ $\frac{OA'}{OA}, \frac{OB'}{OB}, \frac{OC'}{OC}, \frac{OD'}{OD}, \frac{OE'}{OE}$ 有什么关系？请你实际画一画、量一量，并与同伴进行交流。

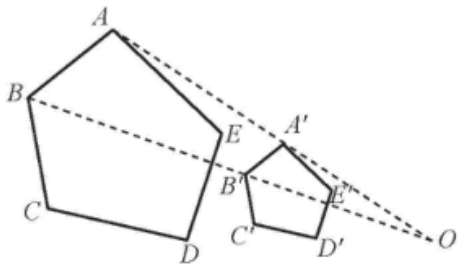


图 3-27

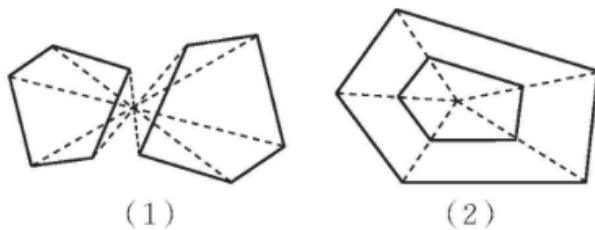


图 3-28

一般地，如果两个相似多边形任意一组对应顶点 P, P' 所在的直线都经过同一点 O ，且有 $OP' = k \cdot OP$ ($k \neq 0$)，那么这样的两个多边形叫作**位似多边形** (homothetic polygons)，点 O 叫作**位似中心** (homothetic center)。实际上， k 就是这两个相似多边形的相似比。

图 3-27 中的两个五边形就是位似五边形，图 3-28 每组中的两个五边形也是位似五边形。



问题解决活动：利用相似三角形测高

问题 你能利用相似三角形的相关知识，使用标杆、皮尺或你认为合适的工具，测量出学校旗杆的高度吗？

理解问题

- (1) 你能直接测量旗杆的高度吗？为什么？
- (2) 该测量活动对测量工具和方法有哪些要求？

拟订计划

- (1) 小组合作，讨论各种测量方案及其可行性。
- (2) 每种测量方案分别需要用到哪些工具？需要测量哪些量？画出测量示意图，写出旗杆高度的表达式。

实施计划

- (1) 各小组到操场进行实地测量，做好数据记录。
- (2) 梳理测量过程并撰写活动报告（以下活动报告供参考）。

回顾反思

- (1) 你们在实地测量过程中遇到了哪些困难，是如何克服的？
- (2) 各小组汇报展示活动成果，共同讨论各种测量方案的异同及优缺点。

附：活动报告

年 月 日

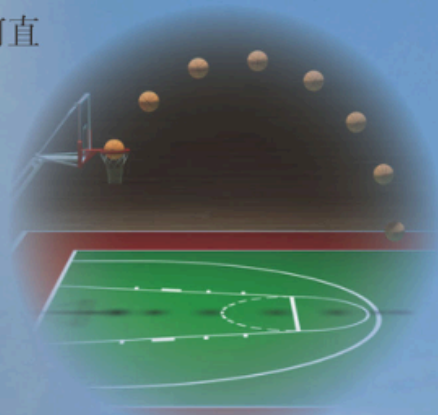
课题名称	
测量示意图	

第五章

二次函数

节日的喷泉给人们带来喜庆，夏日的喷泉给人们带来清凉。你是否注意到喷泉水流所经过的路线？在观看篮球比赛时，你是否注意到篮球入篮的路线？它们会与某种函数有联系吗？

本章将在一次函数的基础上继续认识二次函数，你将体会二次函数的意义，描绘二次函数的图象，发现二次函数的性质，利用二次函数解决一些实际问题，进一步发展抽象能力、几何直观、模型观念等，不断增强应用意识。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



- 💡 二次函数所刻画的变量之间的关系具有怎样的特征？
- 💡 研究函数一般会经历怎样的过程？研究二次函数的方法有哪些特点？



1

认识二次函数

某果园有 100 棵橙子树，平均每棵树结 600 个橙子。现准备多种一些橙子树以提高果园产量，但如果多种树，树与树之间的距离和每一棵树所接受的阳光就会减少。根据经验估计，每多种一棵树，平均每棵树就会少结 5 个橙子。

(1) 问题中有哪些变量？其中哪些是自变量，哪些是因变量？

(2) 假设果园增种 x 棵橙子树，那么果园共有多少棵橙子树？这时平均每棵树结多少个橙子？

(3) 如果果园橙子的总产量为 y 个，那么 y 与 x 之间的关系式是什么？ x 能取哪些值？

尝试·思考

(1) 某公司今年 4 月的利润为 20 万元，预计 5 ~ 6 月利润将持续增长。如果设该公司今年 5 月、6 月利润的月均增长率为 x ，6 月的利润为 y 万元，那么 y 与 x 之间的关系式是什么？ x 能取哪些值？

(2) 已知矩形的周长为 40 cm，它的面积可能是 100 cm^2 吗？可能是 75 cm^2 吗？还可能是多少？如果设这个矩形的一条边长为 $x\text{ cm}$ ，面积为 $y\text{ cm}^2$ ，那么 y 与 x 之间的关系式是什么？ x 能取哪些值？

(3) 两个数的和是 20，设其中一个数是 x ，这两个数的积是 y ，那么 y 与 x 之间的关系式是什么？ x 能取哪些值？

观察·交流

观察由上述问题得到的关系式： $y = -5x^2 + 100x + 60\,000$ ， $y = 20x^2 + 40x + 20$ ， $y = -x^2 + 20x$ ，它们有什么共同特征？与同伴进行交流。

一般地，如果两个变量 x ， y 之间的对应关系可以表示成 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数, $a \neq 0$) 的形式，那么称 y 是 x 的二次函数 (quadratic function)。

2

二次函数的图象

与一次函数的学习过程类似,认识了二次函数的概念后,接下来要研究二次函数的图象和性质。借助图象直观了解函数的性质,是研究函数的重要方法。

二次函数的图象会是什么样子?你打算按照什么思路展开研究呢?

让我们从最特殊的二次函数 $y=x^2$ 开始研究吧!

画二次函数 $y=x^2$ 的图象。

(1) 观察表达式 $y=x^2$, 你认为 x 可以取哪些值? 与同伴进行交流。选择适当的 x 值, 并计算相应的 y 值, 完成下表:

x							
$y=x^2$							

(2) 在平面直角坐标系中描点, 如果需要, 可再多描一些点。

(3) 用光滑的曲线连接各点, 便得到函数 $y=x^2$ 的图象。

先想象一下图象的大致形状, 再画一画。

观察·思考

观察二次函数 $y=x^2$ 的图象。

(1) 你能描述图象的特征吗?

(2) 图象与 x 轴有交点吗? 如果有, 交点坐标是什么?

(3) 当 $x < 0$ 时, 随着 x 值的增大, y 的值如何变化? 当 $x > 0$ 时呢?

(4) y 的值可能小于 0 吗? 当 x 取什么值时, y 的值最小?

(5) 图象是轴对称图形吗? 如果是, 它的对称轴是什么? 请你找出几对对称点。

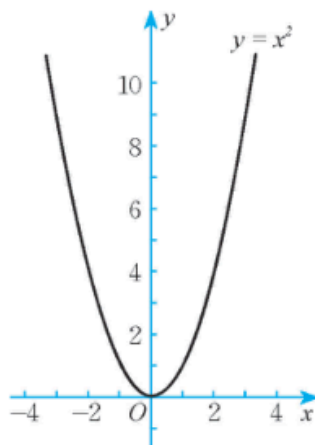


图 5-1

如图 5-1, 二次函数 $y=x^2$ 的图象是一条抛物线 (parabola), 它的开口向上,

3

二次函数的应用

一名学生推铅球时，铅球向上运动的高度 y (单位: m) 是向前运动的水平距离 x (单位: m) 的二次函数，它们之间的关系如图 5-5 所示，其中 $(4, 3)$ 为图象的顶点，你能求出这个二次函数的表达式吗？

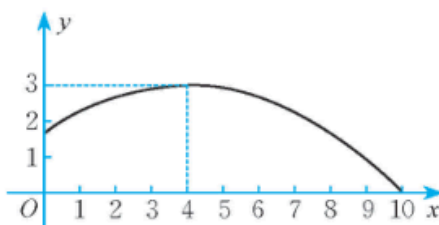


图 5-5

例1 如图 5-6，某球员在罚球线处投篮，球从点 A 处出手，恰好经过篮圈中心 B 。已知球出手的位置 A 到地面的距离为 2.25 m，到篮圈中心 B 的水平距离为 4 m，篮圈中心 B 到地面的距离为 3.05 m。建立如图所示的平面直角坐标系后，这位球员所投球的运动路线是抛物线 $y = ax^2 + c$ ($-3 \leq x \leq 1$)。求这条抛物线的表达式和球运动的最大高度。

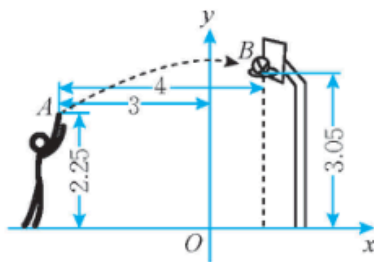


图 5-6

解：由题意可知，抛物线经过点 $A(-3, 2.25)$ ， $B(1, 3.05)$ 。将这两个点的坐标分别代入表达式 $y = ax^2 + c$ ，得

$$\begin{cases} 2.25 = 9a + c, \\ 3.05 = a + c. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} a = -0.1, \\ c = 3.15. \end{cases}$$

所以，这条抛物线的表达式为 $y = -0.1x^2 + 3.15$ 。

当 $x = 0$ 时， y 取得最大值， $y_{\text{最大}} = 3.15$ 。

因此，球运动的最大高度是 3.15 m。

4

二次函数与一元二次方程

我们已经知道，竖直上抛物体的高度 h (单位: m) 与运动时间 t (单位: s) 的关系可以近似地用公式 $h = -5t^2 + v_0t + h_0$ 表示，其中 h_0 (单位: m) 是抛出时的高度， v_0 (单位: m/s) 是抛出时的速度。一个小球从地面被以 40 m/s 的速度竖直向上抛出，小球的高度 h 与运动时间 t 之间的关系如图 5-11 所示。

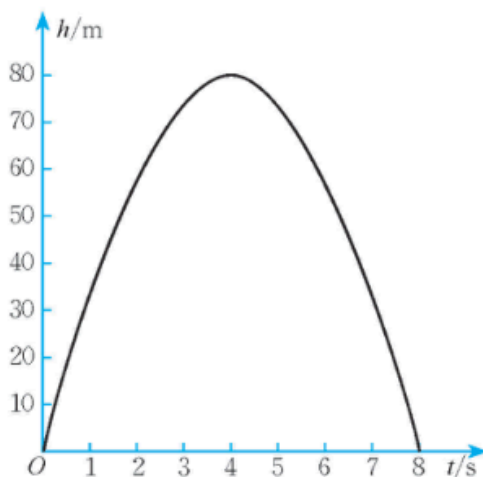


图 5-11

(1) 写出 h 与 t 之间的关系式。

(2) 小球经过多少秒落地？你有几种求解方法？与同伴进行交流。

观察 · 思考

二次函数 $y = x^2 + 2x$, $y = x^2 - 2x + 1$, $y = x^2 - 2x + 2$ 的图象如图 5-12 所示。

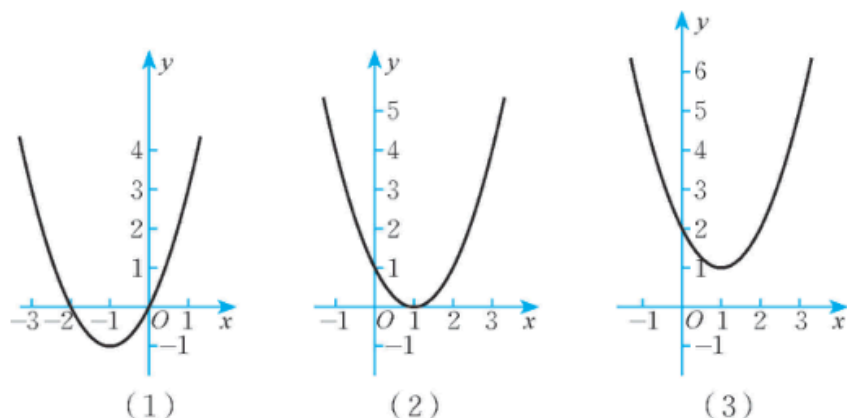


图 5-12



问题解决活动：怎样围面积最大

问题 张伯伯想在房屋一侧的空地上，用篱笆和房屋的一面外墙围一个矩形鸭舍，其中篱笆长为 60 m。请你帮助张伯伯设计，使围成的鸭舍面积最大。

理解问题

- (1) 本题的目标是什么？已知条件有哪些，条件足够吗？
- (2) 用篱笆和房屋的一面外墙围矩形鸭舍有哪些可能情况？请画图表示。

拟订计划

- (1) 以前解决过类似的问题吗？关于最大值问题你有哪些经验？
- (2) 假设外墙足够长，怎样围鸭舍面积最大？由此你能得到什么结论？
- (3) 假设外墙很短，怎样围鸭舍面积最大？由此你能得到什么结论？
- (4) 还有什么情况需要研究？与同伴进行交流。

实施计划

根据外墙长度的不同，分别确定矩形鸭舍的围法，并说明道理。

回顾反思

- (1) 在探索这个问题的解决方案和实施方案的过程中，你获得了哪些经验？与同伴进行交流。
- (2) 在这个问题中，鸭舍面积与哪些因素有关？如果改变部分因素，你还能提出哪些新的研究问题？



习题5.5

1. 在本节的问题中，如果外墙长为 20 m，那么怎样围能使矩形鸭舍的面积为 $200 \text{ m}^2 \sim 400 \text{ m}^2$ ？请画图说明。